الضغط في باطن سائل

تعريف ضغط سائل عند نقطة في باطنه :

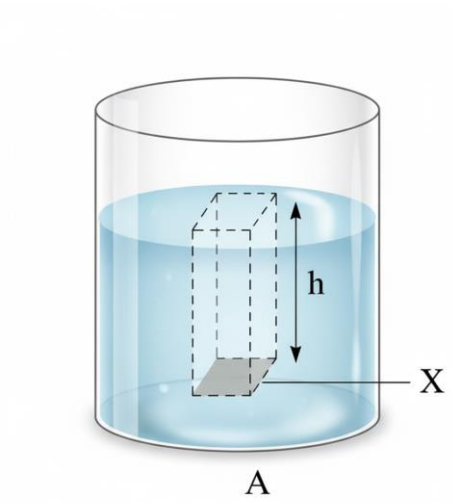
هو وزن عمود السائل الذي قاعدته وحدة المساحات وارتفاعه هو البعد الرأسي بين تلك النقطة وسطح السائل.

استنتاج قيمة ضغط السائل ($P_{السائل}$) عند نقطة :

لنفترض وجود نقطة على عمق h تحت سطح سائل كثافته ρ

القوة المؤثرة: F هي وزن عمود السائل فوق المساحة A عند النقطة.

$$F_g = m\,g$$



الحجم $(V_{ol}) = Ah$

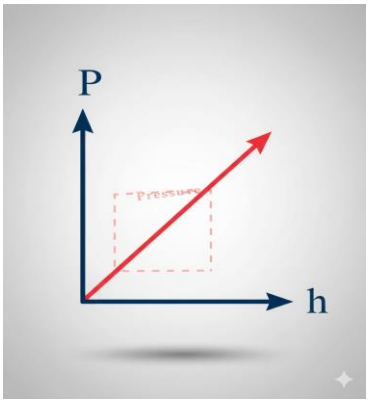
الكتلة $(m) = V_{ol}.\rho$

بالتعويض $m=\rho Ah$

وزن السائل $F_g = \rho Ahg$

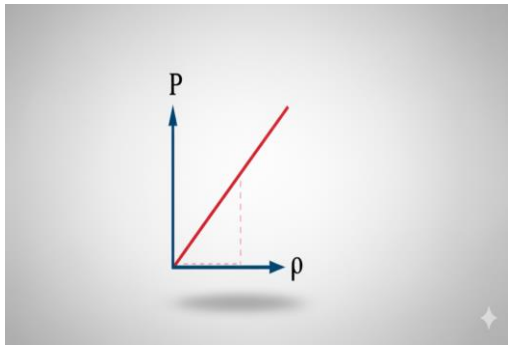
الضغط $P= Fg/A$

$$\rho gh = (P_{السائل})$$



عجلة الجاذبية :

يتناسب ضغط سائل عند نقطة في باطنه **طرديا** مع عجلة الجاذبية الأرضية عند ثبوت باقي العوامل



الضغط الكلي عند نقطة في باطن سائل :

اذا كان سطح السائل معرضا للضغط الجوي **(Pa)** , فان الضغط الكلي **(P)** عند نقطة في باطنه يكون مجموع ضغط السائل فوقها بالاضافة الى الضغط الجوي المؤثر على السطح .

تعريفه : الأرض محاطة بغلاف جوي يتكون من خليط من الغازات. الضغط الجوي هو **وزن عمود الهواء المؤثر على وحدة المساحات من سطح الأرض** وحتى نهاية الغلاف الجوي.

يرمز للضغط الجوي ب (Pa)

العلاقة النهائية للضغط الكلي عند نقطة في باطن سائل :

$$P = Pa + \rho gh$$